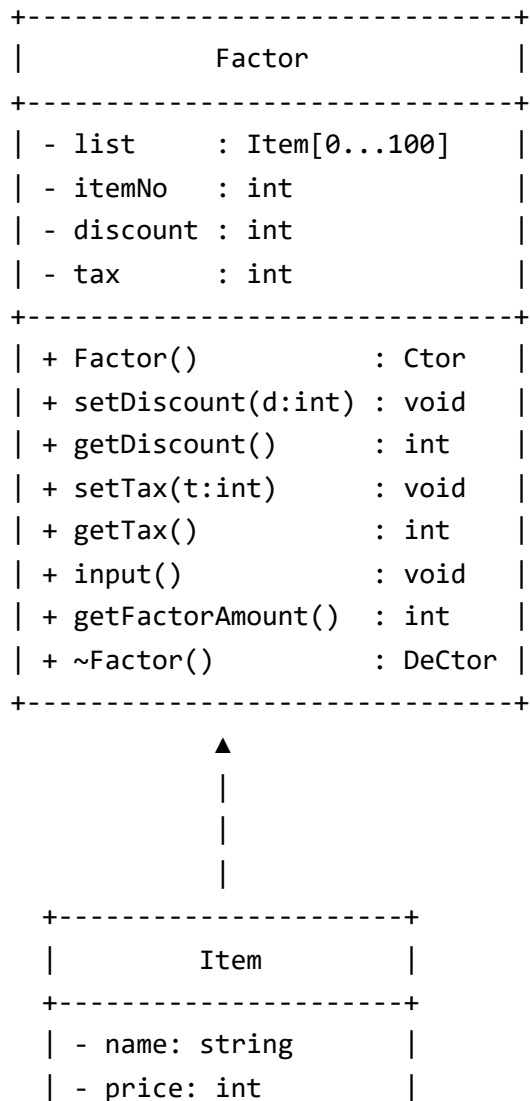


Factor

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

می خواهیم در یک سامانه حسابداری اطلاعات مربوط به فاکتور های فروش یک فروشگاه را نگهداری کنیم. برای این منظور دو کلاس *Item* و *Factor* طراحی شده است. نمودار کلاسی زیر بخشی از نمودار کلاسی طراحی شده در این سامانه است.



```

+-----+
| + Item()    : Ctor    |
| + setName() : void    |
| + setPrice(): void    |
| + getName() : string  |
| + getPrice(): int     |
+-----+

```

▼ توضیح دیاگرام UML

دیاگرام Unified Modeling Language یک دیاگرام مستطیل شکل برای نشان دادن ویژگی ها و توابع کلاس است که از سه بخش Class Name, Private Members, Public Members تشکیل شده.

۱. بخش بالای دیاگرام نام کلاس قرار می گیرد.

۲. در بخش وسط، اعضای خصوصی (private) کلاس لیست می شوند به طوری که قبل از نام هر کدام یک - (minus sign) قرار میگیرد که نشان دهنده private بودن آن عضو (تابع یا متغیر) از کلاس است و همچنین جلوی هر عضو یک : (colon) قرار گرفته و نوع داده ای (data type) آن عضو را مشخص می کند.

۳. بخش پایین دیاگرام نیز اعضای public کلاس را با قرار دادن یک + (plus sign) قبل از هر عضو نشان می دهد.

\

روابط بین هر کلاس در دیاگرام UML را با فلش (پیکان) هایی که از یک دیاگرام به دیاگرام دیگر خارج می شود نشان می دهند.

به عنوان مثال رابطه ترکیب دو کلاس، با یک فلش (پیکان) به سمت کلاسی که یک شی از کلاس دیگر در آن نمونه سازی شده است نشان داده می شود (مانند سوال).

کلاس *Item* اقلام موجود در فروشگاه را نشان می دهد که دو ویژگی نام (*name*) و قیمت (*price*) دارد. این کلاس با توجه به اعضای داده ای و توابع نشان داده شده در نمودار کلاس پیاده سازی شده است. سازنده پیش فرض مقدار "" را به متغیر *name* و 0 را به متغیر *price* نسبت می دهد. (نیازی به پیاده سازی این کلاس وجود ندارد).

کلاس *Factor* فاکتور فروش را نشان می دهد که دارای 4 ویژگی است.

۱. صفت *list* آرایه ای از نوع کلاس *Item* است که فهرستی از اقلام خریداری شده را نشان می دهد.
۲. صفت *itemNo* تعداد اقلام فاکتور است که مقدار اولیه آن صفر است و حداکثر 100 کالا را می توان به فاکتور اضافه کرد.
۳. صفت *discount* درصد تخفیف فاکتور است و مقدار پیش فرض برای آن صفر می باشد.
۴. و در نهایت صفت *tax* مالیات بر ارزش افزوده را نشان می دهد که مقدار آن 9 درصد برای کلیه فاکتور ها می باشد (متغیر ایستا).

توابع زیر را پیاده سازی کنید:

۱. تعریف کلاس *Factor* را بدون پیاده سازی توابع بنویسید. دقت کنید با توجه به عملکرد توابع، توابع ثابت و ایستا را هم به شکل مناسب درون کلاس مشخص کنید. (دقت کنید تغییرات لازم با توجه به سوالات بعدی نیز در کلاس *Factor* اعمال شود.)
۲. تابع سازنده بدون پارامتری پیاده سازی کنید که مقادیر اولیه را به متغیر های کلاس نسبت دهد. متغیر ایستای *tax* را نیز به شکل مناسب مقدار دهی نمایید.
۳. تابع *setDiscount* و *getDiscount* را پیاده سازی کنید. دقت کنید که درصد تخفیف عددی بین 0 و 100 است؛ در صورت نامعتبر بودن درصد تخفیف را صفر قرار دهید.
۴. تابع *input* برای دریافت تعداد اقلام فاکتور، لیست اقلام فاکتور و همین طور درصد تخفیف از ورودی طراحی شده است. این تابع را پیاده سازی کنید و مقادیر را از ورودی دریافت کنید و داده های کلاس *Factor* را به شکل مناسب مقدار دهی کنید.
۵. تابع *getFactorAmount* برای محاسبه مبلغ فاکتور با توجه به لیست اقلام فاکتور و قیمت آن ها، درصد تخفیف و درصد مالیات بر ارزش افزوده طراحی شده است. این تابع را برای کلاس *Factor* پیاده سازی کنید.
۶. عملگر $>>$ (درج در جریان) یا همان *ostream* را برای کلاس بازتعریف کنید تا لیست اقلام فاکتور را به همراه مبلغ فاکتور چاپ کند.
۷. عملگر $+$ را برای کلاس بازتعریف کنید تا با جمع دو فاکتور جدید، شامل اقلام هر دو فاکتور ایجاد و برگرداند. تعداد اقلام مجموع تعداد اقلام دو فاکتور و درصد تخفیف برابر درصد تخفیف بیشتر باشد.

۸. برنامه ای بنویسید تا یک نمونه از شی فاکتور ایجاد کند؛ سپس با استفاده از توابع پیاده سازی شده اطلاعات مربوط به فاکتور را از ورودی دریافت کرده و سپس لیست اقلام فاکتور را محاسبه و چاپ کند.